

4 Familles finies de vecteurs

4.1 Combinaison linéaire

Définition :

Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de p vecteurs de E .

On dit qu'un vecteur u est **combinaison linéaire** des vecteurs $(u_1, \dots, u_p)$ lorsqu'il existe p **réels** $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ tels que :

$$u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = \sum_{k=1}^p \lambda_k u_k$$

Par définition d'un espace vectoriel, toute combinaison linéaire d'élément de E appartient à E .

Exemple n° 7

Soit $E = \mathbb{R}^3$. Pour tous réels a, b et c , on considère le vecteur $u = \begin{pmatrix} a+2b \\ a+b-c \\ b+2c \end{pmatrix}$.

Montrer que u peut s'écrire comme une combinaison linéaire de trois vecteurs u_1, u_2 et u_3 .

Propriété :

L'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ est noté :

$$\text{Vect}(\mathcal{F}) = \left\{ \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p, \quad \lambda_1 \in \mathbb{R}, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R} \right\}$$

$\text{Vect}(\mathcal{F})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Exemple n° 8

Montrer que l'ensemble $F = \{(a+2b, a+b-c, b+2c) / (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ en l'écrivant sous la forme $\text{Vect}(\mathcal{F})$.

Définition/propriété : droite vectorielle

Soit $u \in E$ un vecteur **non nul**.

$\text{Vect}(u_1) = \{\alpha u_1, \alpha \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel de E , appelé **droite vectorielle engendrée par u_1** .

Un vecteur v de E appartient à $\text{Vect}(u_1)$ s'il est colinéaire à u_1 , c'est-à-dire :

$$v \in \text{Vect}(u_1) \iff \exists \alpha \in \mathbb{R}, \quad v = \alpha u_1$$

Définition/propriété : plan vectoriel

Soit $(u_1, u_2) \in E^2$ avec u_1 et u_2 **non nuls** et **non colinéaires**.

L'ensemble $\text{Vect}(u_1, u_2) = \{\alpha u_1 + \beta u_2, (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\}$ est un sous-espace vectoriel de E , appelé **plan vectoriel engendré par u_1 et u_2** .

Un vecteur v de E appartient à $\text{Vect}(u_1, u_2)$ s'il est combinaison linéaire de u_1 et de u_2 , c'est-à-dire :

$$v \in \text{Vect}(u_1, u_2) \iff \exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad v = \alpha u_1 + \beta u_2$$

Exemple n° 9

Dans $E = \mathbb{R}^3$, soient $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Montrer que $w \in \text{Vect}(u, v)$.